

SmartLockers

Integrantes:

Javier Auspont

Ariannie Monrroe

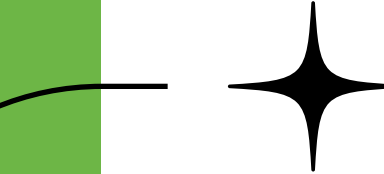


Contexto

Tras aumento del comercio electrónico, la cantidad de envíos de encomiendas que se gestionan diariamente creció de forma considerable.

Sin embargo, este crecimiento dejó en evidencia que los sistemas tradicionales de entrega no siempre se ajustan al ritmo y disponibilidad de los usuarios.

En este contexto surge la necesidad de soluciones tecnológicas más flexibles y accesibles, que permitan mejorar la experiencia tanto para los usuarios como para las empresas.



Problemas

Horarios fijos

Dificultad para usuarios que trabajan o estudian.

Dificultades de recepción en domicilios

Usuarios ausentes generan retrasos, reprogramaciones o devoluciones.

Costos Elevados

- Costo de envío
- Gastos extra: reprogramaciones/devoluciones

Solución

- Sistema compuesto por: Plataforma web + Lockers inteligentes
- Lockers: Puntos de retiro seguros y accesibles.
- Plataforma: Coordinación de envíos y retiros.
- Meta: Mejorar la logística y flexibilizar horarios.

Beneficiarios

- **Usuarios finales:** Mayor flexibilidad y autonomía al retirar paquetes.
- **Repartidores:** Procesos más rápidos y menos entregas fallidas.
- **Empresas:** Menores costos operativos y mejor trazabilidad.
- **Administradores:** Gestión centralizada y monitoreo del sistema.

Requerimientos

(No Funcionales)

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Actores Relacionados	Descripción del requerimiento
R-11	Seguridad en la autenticación	No Funcional	Usuario, Sistema	El sistema debe manejar autenticación segura
R-12	Disponibilidad del servicio	No Funcional	Usuario, Sistema	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo.
R-13	Escalabilidad del sistema	No Funcional	Sistema, Administrador	La plataforma debe soportar la incorporación de más lockers sin afectar el rendimiento.
R-14	Usabilidad de la aplicación	No Funcional	Usuario	La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar para todo tipo de usuarios.
R-15	Escalabilidad geográfica	No Funcional	Sistema, Empresa	El sistema debe poder ampliarse a más zonas de Santiago u otras ciudades.
R-18	Registro de accesos y auditoría	No Funcional	Administrador, Sistema	Debe existir un registro seguro de quién abre cada locker y cuándo, para fines de auditoría.
R-21	Mantenimiento preventivo	No Funcional	Administrador	El sistema debe permitir programar y registrar mantenimientos preventivos de los lockers.

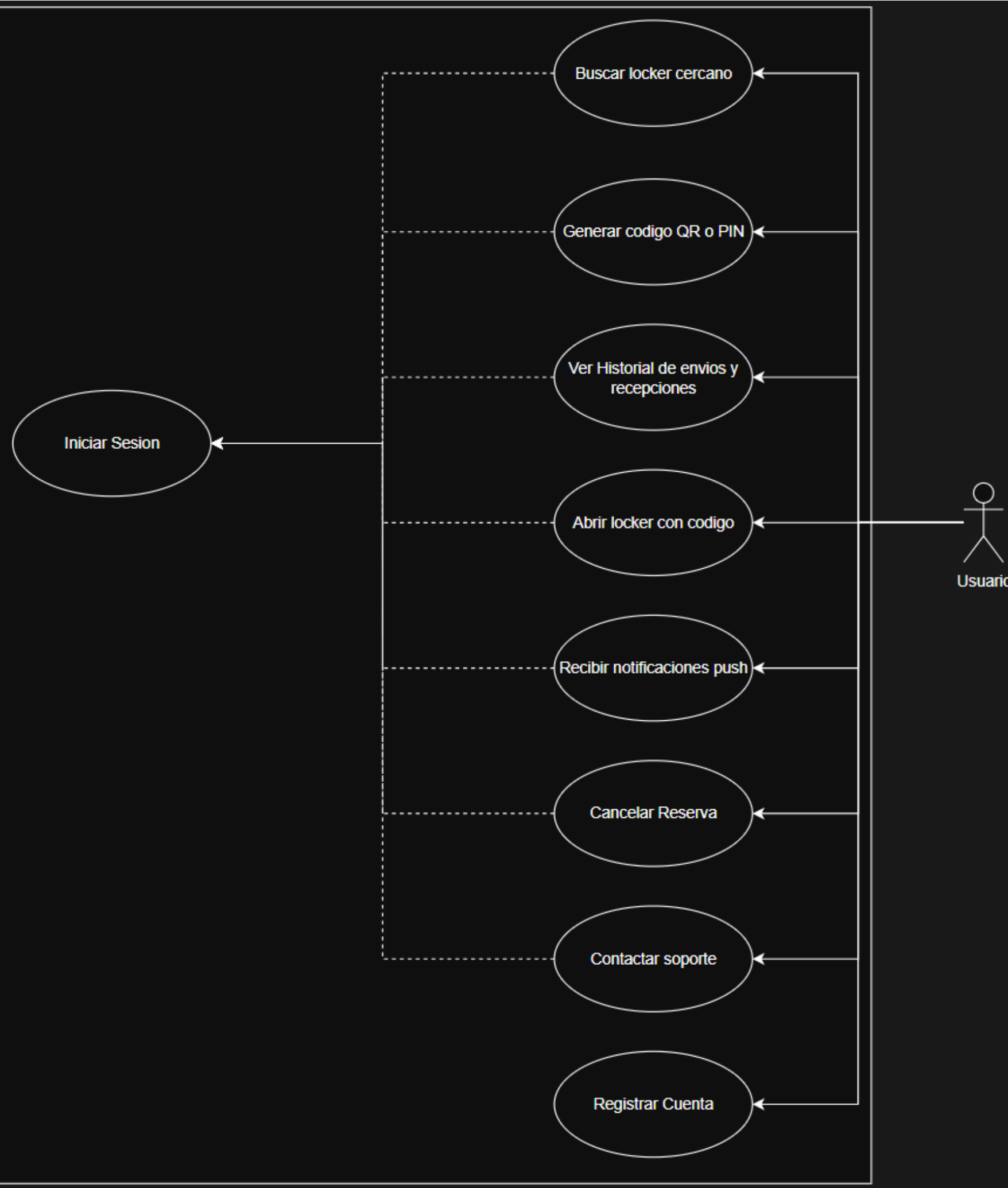
Requerimientos

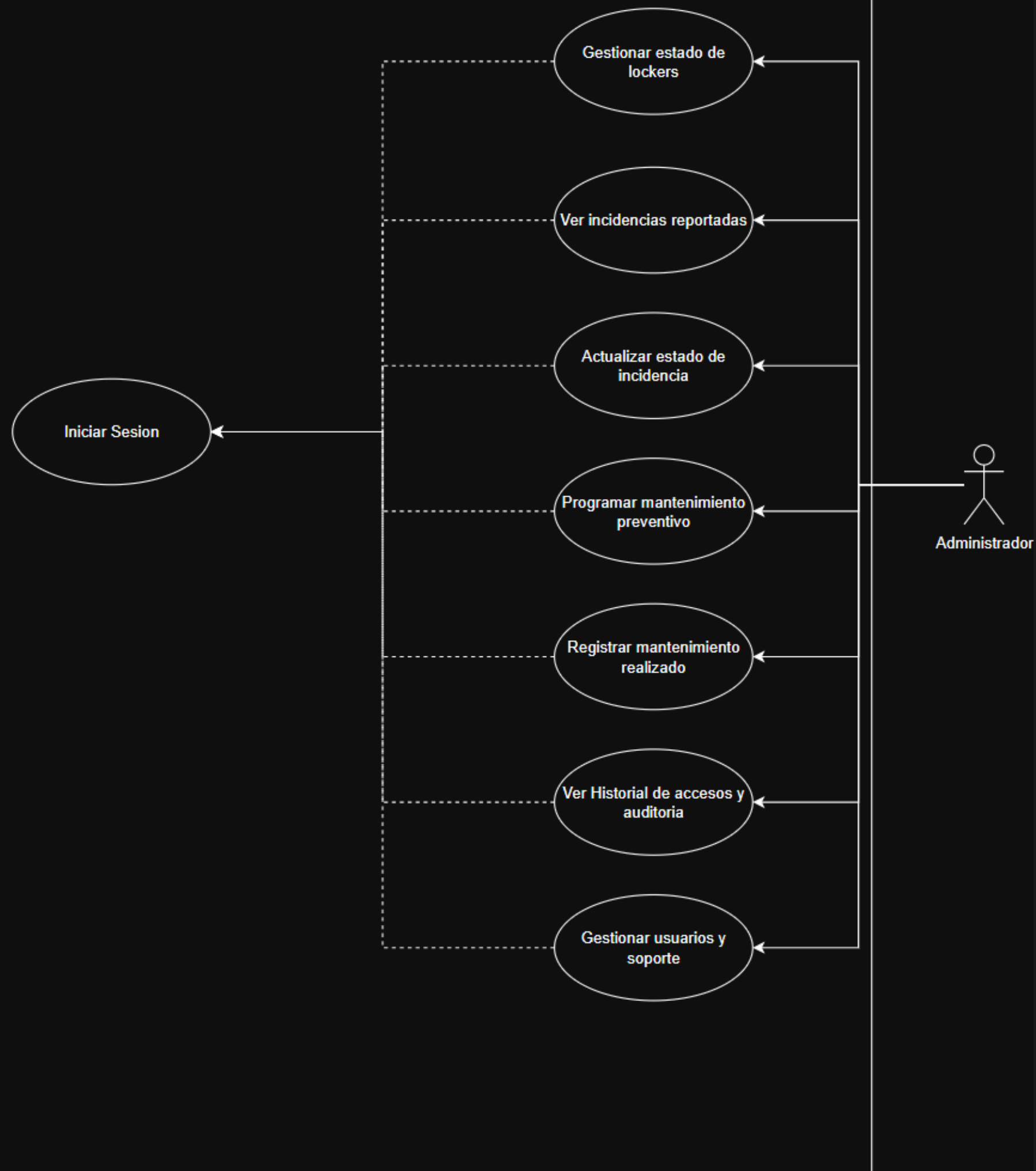
(Funcionales)

[R-Nº]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Actores Relacionados	Descripción del requerimiento
R-01	Registro de usuarios	Funcional	Usuario, Sistema	El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con datos personales básicos.
R-02	Inicio de sesión	Funcional	Usuario, Sistema	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con correo y contraseña.
R-03	Selección de locker	Funcional	Usuario, Sistema	El usuario debe poder seleccionar un casillero disponible desde la app.
R-04	Generación de código QR	Funcional	Usuario, Sistema, Locker	El sistema debe generar un código QR único para abrir un casillero asignado.
R-09	Administración de lockers	Funcional	Administrador, Sistema	El administrador debe poder gestionar disponibilidad y estado de los casilleros.
R-16	Historial de envíos y recepciones	Funcional	Usuario, Sistema	Los usuarios deben poder consultar un historial de sus paquetes enviados y recibidos.
R-17	Soporte y atención al usuario	Funcional	Usuario, Administrador	La app debe permitir que los usuarios contacten soporte para resolver problemas o incidencias.
R-19	Cancelación de reservas	Funcional	Usuario, Sistema	El usuario debe poder cancelar una reserva de locker antes del horario asignado.

Usuario

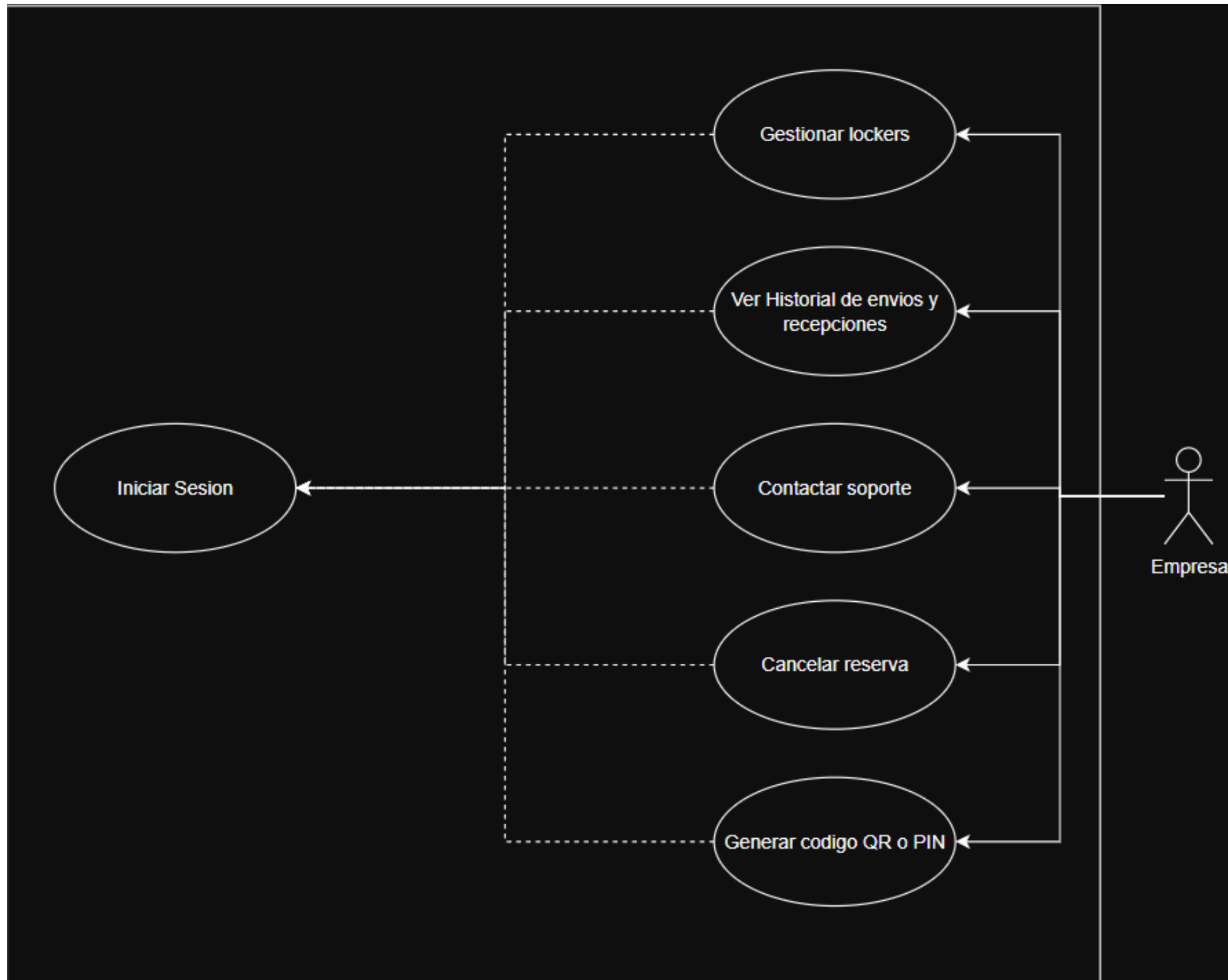
- **Iniciar sesión:** Acceder a la plataforma con credenciales.
- **Buscar locker cercano:** Ver lockers disponibles en el área.
- **Generar QR/PIN:** Obtener código para abrir el locker.
- **Ver historial:** Revisar envíos y retiros anteriores.
- **Abrir locker:** Desbloquear el casillero con QR o PIN.
- **Recibir notificaciones:** Obtener alertas de envíos y retiros.
- **Cancelar reserva:** Anular una reserva activa.
- **Contactar soporte:** Enviar dudas o problemas al soporte.
- **Registrar cuenta:** Crear una cuenta nueva en el sistema.





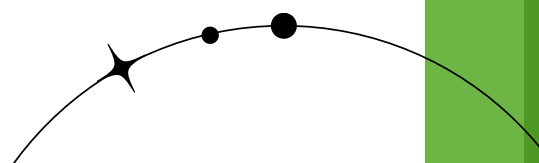
Administrador

- **Gestionar lockers:** Ver y actualizar su estado.
- **Ver incidencias:** Revisar fallas reportadas.
- **Actualizar incidencia:** Cambiar estado de una incidencia.
- **Programar mantenimiento:** Agendar mantención preventiva.
- **Registrar mantenimiento:** Registrar mantención completada.
- **Auditoría:** Revisar historial de accesos.
- **Gestionar usuarios:** Administrar cuentas y soporte.

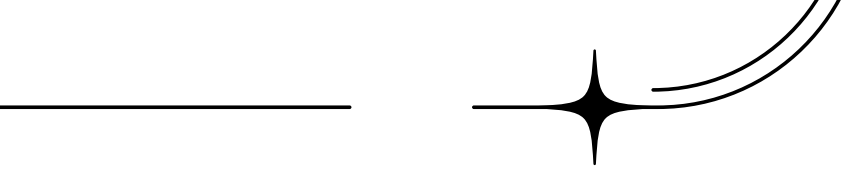


Empresa

- **Gestionar lockers:** Supervisar uso de los casilleros.
- **Ver historial:** Consultar envíos y recepciones.
- **Contactar soporte:** Solicitar ayuda o reportar problemas.
- **Cancelar reserva:** Anular reservas de entregas.
- **Generar QR/PIN:** Emitir códigos para envíos.



- BD relacional, 18 tablas
- Tabla central: Usuarios (roles y permisos).
- Tablas críticas: Lockers, Reservas, Incidencias.
- Relaciones 1:N y N:N



Metodología Tradicional

Equipo

Utilizamos un enfoque secuencial debido a lo acotado del equipo.

Requerimientos

Definimos los requerimientos desde el inicio para planificar cada fase.

Control del progreso

Cada etapa tuvo entregables claros, lo que facilitó el control del progreso.

Tecnologías

Arquitectura Cliente-Servidor, con separación clara entre frontend y backend

Backend - Laravel (PHP)

- Manejo de lógica de negocio, usuarios y seguridad.
- Escalable y modular.
- Sistema de autenticación seguro (Sanctum)

Frontend - Angular

- Web responsive
- Comunicación con API REST
- Roles y vistas diferenciadas

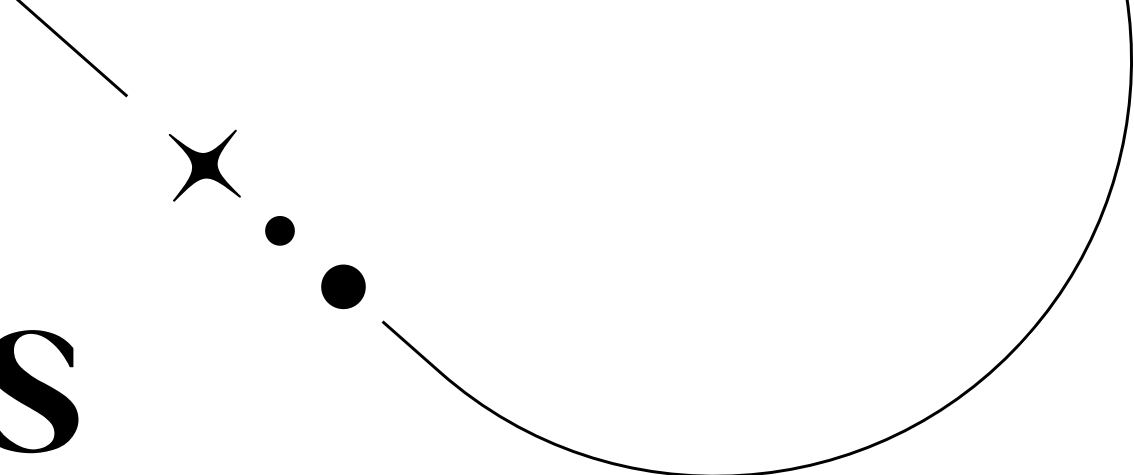
Base de datos MySQL/MariaDB

- Gestión relacional con Eloquent ORM.
- Manejo eficiente de usuarios, lockers, envíos e incidencias.

Cronograma

	Agosto		Septiembre				Octubre				Noviembre			
Modulos	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Analisis	Analisis del Problema y Justificación Levantamiento de Requerimientos Metodología y Planificación Arquitectura y casos de uso													
Requerimientos														
Planificación														
Diseño														
		Diseño UX/UI												
Implementación			Backend Frontend											
Pruebas												Pruebas y ajustes		
Cierre														Documentación Final

- Inicio del proyecto: Agosto, semana 3
- Término del proyecto: Noviembre, semana 4
- Duración total: 14 semanas



Costos

(Hardware / Infraestructura)

Hardware			
Concepto	Cantidad	Costo unitario (CLP)	Costo total (CLP)
Notebook gama media	2	\$600.000	\$1.200.000
Monitor adicional	2	\$150.000	\$300.000
Periféricos (mouse, teclado, audífonos)	2	\$50.000	\$100.000
	Total	\$0	\$0

Infraestructura (año 1)			
Concepto	Periodo	Costo (CLP)	Costo total (CLP)
Hosting / Servidor cloud	12 meses	\$50.000 (mensualmente)	<u>\$600.000</u>
Licencias / Herramientas de desarrollo	12 meses	\$120.000 (anualmente)	\$120.000
Total Infraestructura (año 1)			\$0

Costos

(Horas Hombre)

Mes	Semanas	HH Totales (2 pers.)	HH por persona	Costo por persona (CLP)	Costo total (CLP)
Agosto	2	100	50	\$400,000	\$800,000
Septiembre	4	200	100	\$800,000	\$1,600,000
Octubre	4	200	100	\$800,000	\$1,600,000
Noviembre	4	200	100	\$800,000	\$1,600,000
Totales	14	700	350	\$ 2.800.000	\$ 5.600.000

- **Horas diarias/persona:** 5 hrs
- **Valor hora/persona:** \$8.000 CLP/hr
- **Pago diario/persona:** \$40.000

Pruebas

Funcionales (Caja Negra)

20 casos de prueba definidos → 18 aprobados, 2 en corrección

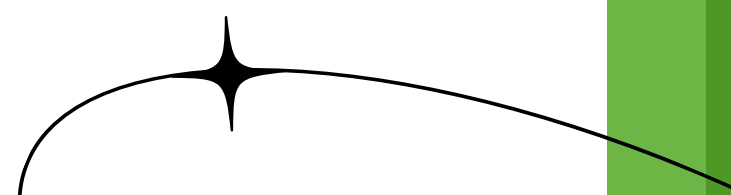
Estructurales (Caja Blanca)

Revisión de 5 módulos principales → 3 errores menores corregidos

Integración

Comunicación correcta entre API, Front y BD
Validación de roles, reservas, lockers y notificaciones

Sistema :)

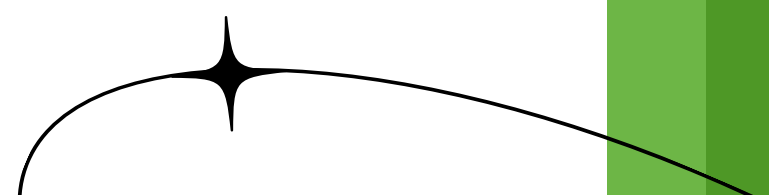


Lecciones Aprendidas

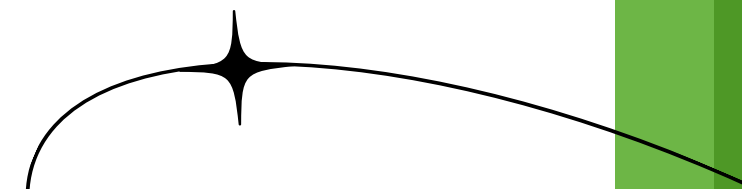
El proyecto permitió desarrollar una plataforma web funcional para gestionar lockers inteligentes y mejorar la experiencia en envíos y retiros de encomiendas.

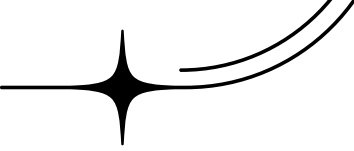
- Importancia de considerar tiempos adicionales por posibles imprevistos.
- Siempre existe la posibilidad de retrasos.

¡ Muchas Gracias !



Anexos





Seguridad

- **Laravel Sanctum:** Maneja la autenticación mediante tokens seguros.
- **JSON Web Token (JWT):** Cada sesión genera un token único que valida identidad y permisos.
- **Tokens en headers, nunca en URL:** Evita exposición de credenciales.
- **Validación de roles en backend:** Cada acción se controla según el rol del usuario (Cliente, Empresa, Admin).
- **Rutas protegidas por Guards en Angular:** El frontend bloquea accesos no autorizados incluso antes de llegar al backend.
- **Endpoints protegidos por Sanctum:** Ninguna petición sin token válido puede acceder a datos.
- **Control de acceso basado en roles:** Un usuario no puede ver o ejecutar acciones fuera de su rol.
- **Guards y CanActivate:** Angular bloquea rutas según el rol.

PESTAL

Político

Chile mantiene políticas públicas que promueven la digitalización y modernización de servicios, lo que facilita implementar soluciones como SmartLockerApp.

Económico

Las empresas buscan reducir costos logísticos, lo que vuelve atractivos los lockers automatizados.

Social

Las personas buscan entregas flexibles y autoservicio; los lockers responden a esa demanda.

Tecnológico

Alta adopción de smartphones permite uso de QR, notificaciones y acceso digital.

Ambiental

Menos reintentos de entrega → menor transporte y menor huella de carbono.

Legal

SmartLockerApp debe cumplir la **Ley 19.628**

Ley 19.628 "protección de la vida privada", ley chilena que regula el tratamiento y la protección de los datos personales.